시험대비

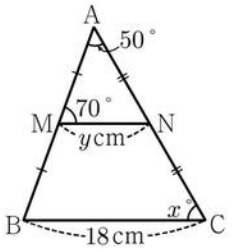
25문제 | 페르마 수학학원

2-2 기말대비1

블라인드 테스트

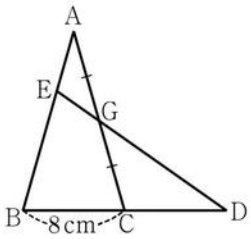
이름 _____

01 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 중점을 각각 M, N이라 할 때, $x+y$의 값은?



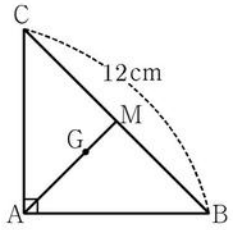
① 67 ② 68 ③ 69
④ 70 ⑤ 71

02 다음 그림과 같은 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AE}=\frac{1}{2}\overline{EB}$이고 $\overline{AG}=\overline{GC}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?



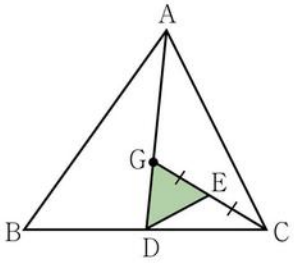
① 2 cm ② 4 cm ③ 6 cm
④ 8 cm ⑤ 10 cm

03 다음 그림에서 $\triangle ABC$는 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형이고, 점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이다. $\overline{BC}=12\,\text{cm}$일 때, $\overline{AG}$의 길이는?



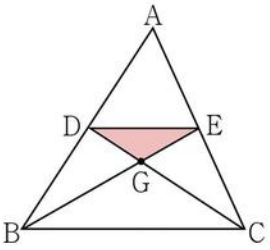
① 1 cm ② 2 cm ③ 3 cm
④ 4 cm ⑤ 5 cm

04 다음 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이고, 점 E는 $\overline{GC}$의 중점이다. $\triangle ABC$의 넓이가 $60\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle GDE$의 넓이는?

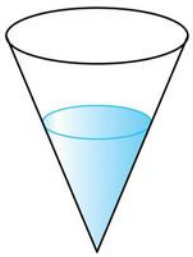


① $4\,\text{cm}^2$ ② $5\,\text{cm}^2$ ③ $6\,\text{cm}^2$
④ $7\,\text{cm}^2$ ⑤ $8\,\text{cm}^2$

05 다음 그림에서 점 G는 삼각형 ABC의 무게중심이고, $\triangle GBC$의 넓이가 $40\,cm^2$일 때, $\triangle DGE$의 넓이를 구하시오.

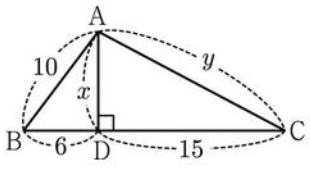


06 다음 그림과 같은 원뿔 모양의 그릇에 전체 높이의 $\frac{3}{5}$까지 물을 넣었다. 그릇의 부피가 $250\pi\,cm^3$라고 할 때, 물의 부피는?

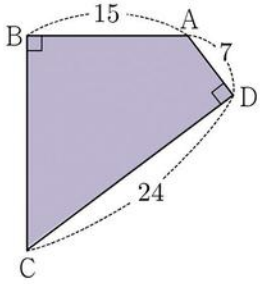


① $27\pi\,cm^3$ ② $36\pi\,cm^3$ ③ $45\pi\,cm^3$
④ $54\pi\,cm^3$ ⑤ $150\pi\,cm^3$

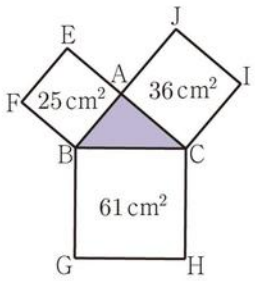
07 다음 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$일 때, $x+y$의 값을 구하시오.



08 다음 그림에서 $\angle B=\angle D=90^\circ$이고, $\overline{AB}=15$, $\overline{AD}=7$, $\overline{CD}=24$일 때, $\square ABCD$의 넓이를 구하시오.



09 다음 그림과 같이 삼각형 ABC의 세 변 AB, AC, BC를 한 변으로 하는 세 정사각형의 넓이가 각각 $25\,cm^2$, $36\,cm^2$, $61\,cm^2$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



① $13\,cm^2$ ② $15\,cm^2$ ③ $18\,cm^2$
④ $20\,cm^2$ ⑤ $21\,cm^2$

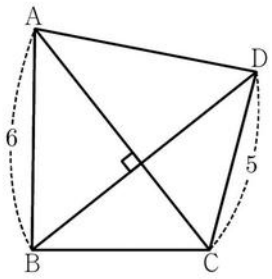
10 다음 보기 중 직각삼각형의 세 변의 길이가 될 수 있는 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 3, 4, 5 ㄴ. 5, 12, 14
ㄷ. 8, 8, 10 ㄹ. 8, 15, 17
ㅁ. 12, 16, 18

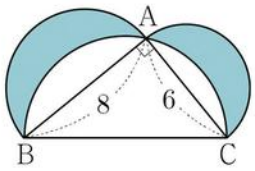
① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ

11 다음 그림의 □ABCD에서 $\overline{AD}^2+\overline{BC}^2$의 값은?



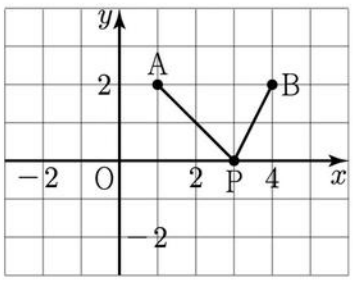
① 41 ② 46 ③ 51
④ 56 ⑤ 61

12 다음 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$이고 $\overline{AB}=8$, $\overline{AC}=6$인 직각삼각형 ABC가 있다. △ABC의 각 변을 지름으로 하는 반원을 그릴 때, 색칠한 부분의 넓이는?



① 18 ② 21 ③ 24
④ 28 ⑤ 32

13 다음 그림과 같이 좌표평면 위의 두 점 A(1, 2), B(4, 2)와 x축 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 최솟값을 구하시오.



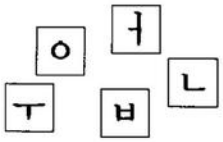
14 1부터 10까지 적힌 카드 10장 중 한 장을 뽑을 때, 소수가 나오는 경우의 수를 A, 10의 약수가 나오는 경우의 수를 B라 할 때, $A+B$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 9 ⑤ 16

15 한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 6의 배수가 되는 경우의 수는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

16 다음 그림과 같이 주어진 자음과 모음을 하나씩 사용하여 만들 수 있는 글자는 모두 몇 개인가?



① 2개 ② 5개 ③ 6개
④ 8개 ⑤ 9개

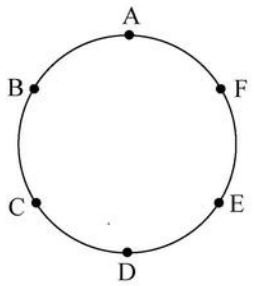
17 1, 2, 3, 4, 5, 6 숫자가 각각 적힌 6장의 카드에서 차례로 2장을 뽑아 두 자리의 정수를 만들 때, 두 자리 정수가 짝수인 경우의 수는?

① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

18 민지네 반에 6명의 학생 A, B, C, D, E, F가 있다. 이때 A, B 중에서 회장을 뽑고, C, D, E, F 중에서 부회장, 총무를 뽑는 경우의 수는?

① 12 ② 24 ③ 36
④ 48 ⑤ 60

19 다음 그림과 같이 A, B, C, D, E, F의 6개의 점이 한 원 위에 있다. 이 중 세 점을 이어 만들 수 있는 삼각형의 개수는?



① 120 ② 60 ③ 40
④ 20 ⑤ 10

20 서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 합이 5 또는 10일 확률은?

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{5}{36}$ ③ $\frac{1}{6}$
④ $\frac{7}{36}$ ⑤ $\frac{7}{18}$

21 A, B 두 개의 주사위를 동시에 던져 나오는 눈이 각각 a, b라 할 때, 직선 $ax+by=15$가 점 $(1, 2)$를 지날 확률은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{6}$
④ $\frac{1}{12}$ ⑤ $\frac{1}{18}$

22 영주를 포함한 7명의 후보 중에서 대표 2명을 뽑을 때, 영주가 뽑히지 <u>않을</u> 확률은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ $\frac{11}{21}$
④ $\frac{13}{21}$ ⑤ $\frac{5}{7}$

23 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나온 눈의 수를 각각 a, b라고 할 때, 방정식 $ax-b=0$의 해가 2 또는 6일 확률은?

① $\frac{5}{36}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{7}{36}$
④ $\frac{1}{9}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

24 어느 지역의 일기 예보에 따르면 비가 온 다음 날 비가 올 확률은 $\frac{2}{5}$, 비가 오지 않은 다음 날에 비가 올 확률은 $\frac{1}{3}$이라 한다. 월요일에 비가 왔을 때, 같은 주 수요일에 비가 올 확률은?

① $\frac{9}{25}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{11}{25}$
④ $\frac{12}{25}$ ⑤ $\frac{13}{25}$

25 A, B, C 세 사람이 한 번 가위바위보를 할 때, A가 이길 확률을 구하시오.